

本节课作业

P87: 13-T6,T7

已学内容回顾

杨氏双缝干涉

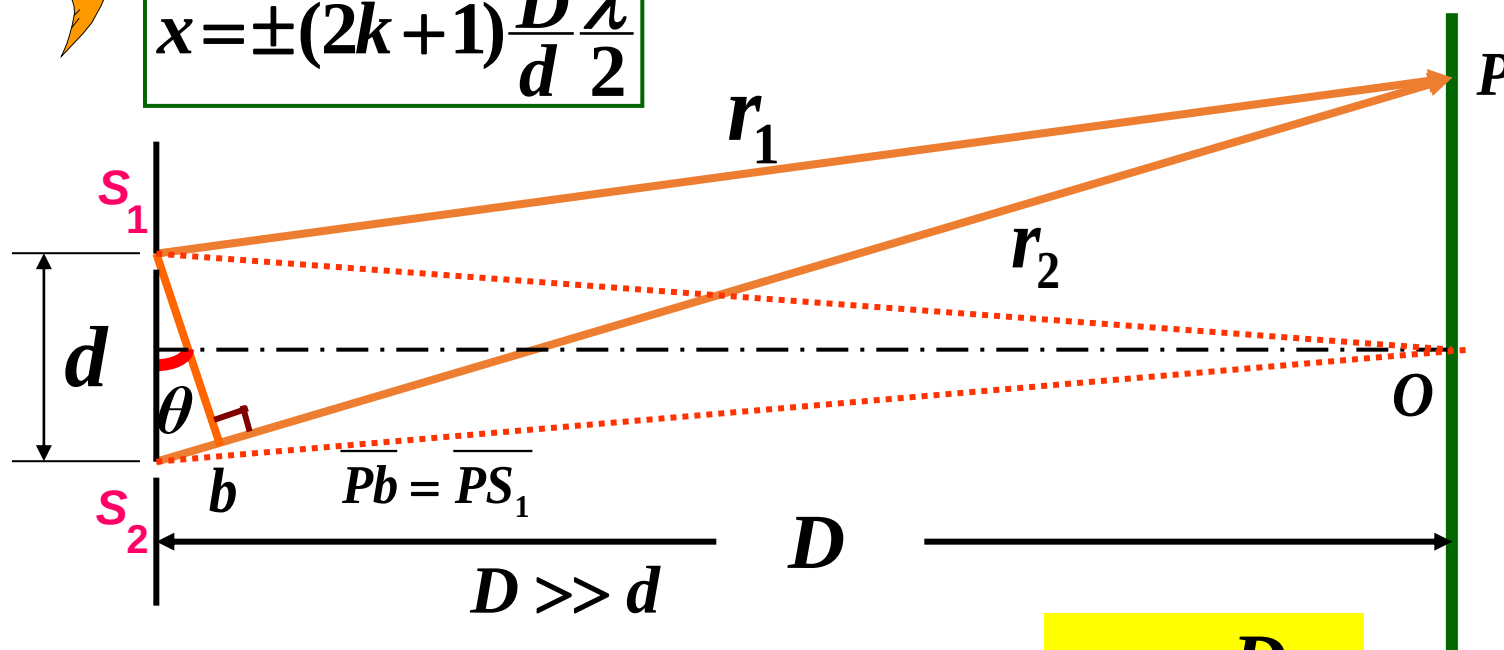
$$\text{光程 } L = \sum (n_i d_i)$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}(\cos \Delta \phi)$$

$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

$$(k=0,1,2,\dots)$$

$$x = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$



相邻两条明（暗）纹的间距：

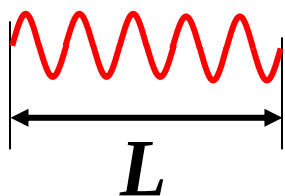
$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

等间距明暗相间的直条纹

4. 时间、空间相干性

1) 时间相干性

原子发光是间歇性的，每个波列持续的时间约 $\Delta t = 10^{-8} \text{ s}$



相干长度: $L = u \Delta t$

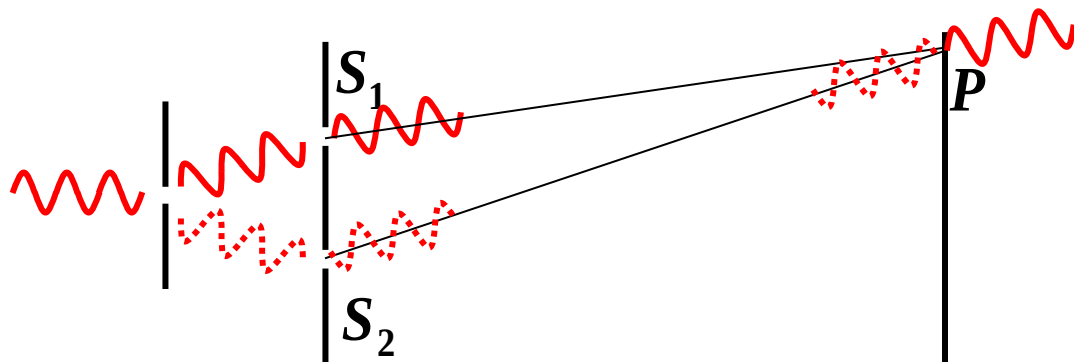
普通光源的相干长度:

$0.1 \rightarrow 10 \text{ cm}$

激光的相干长度:

可达数百公里

理论表明: $\uparrow L = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} \downarrow$



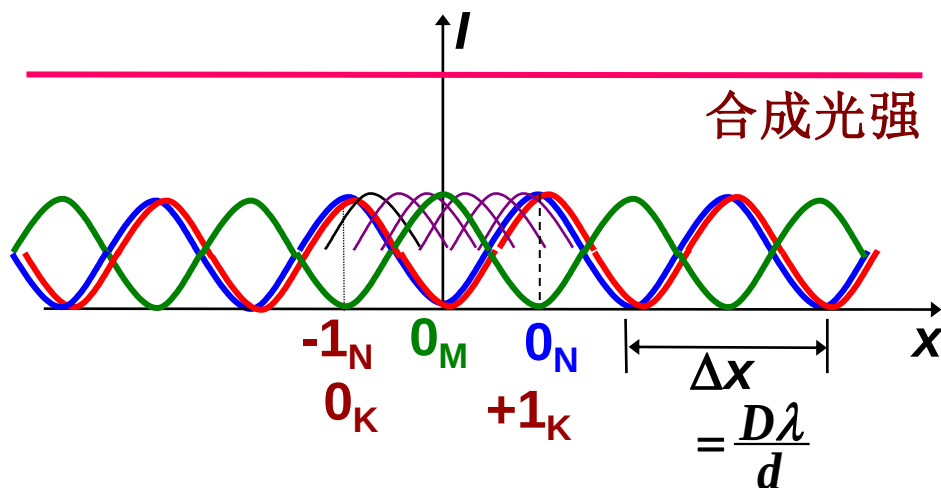
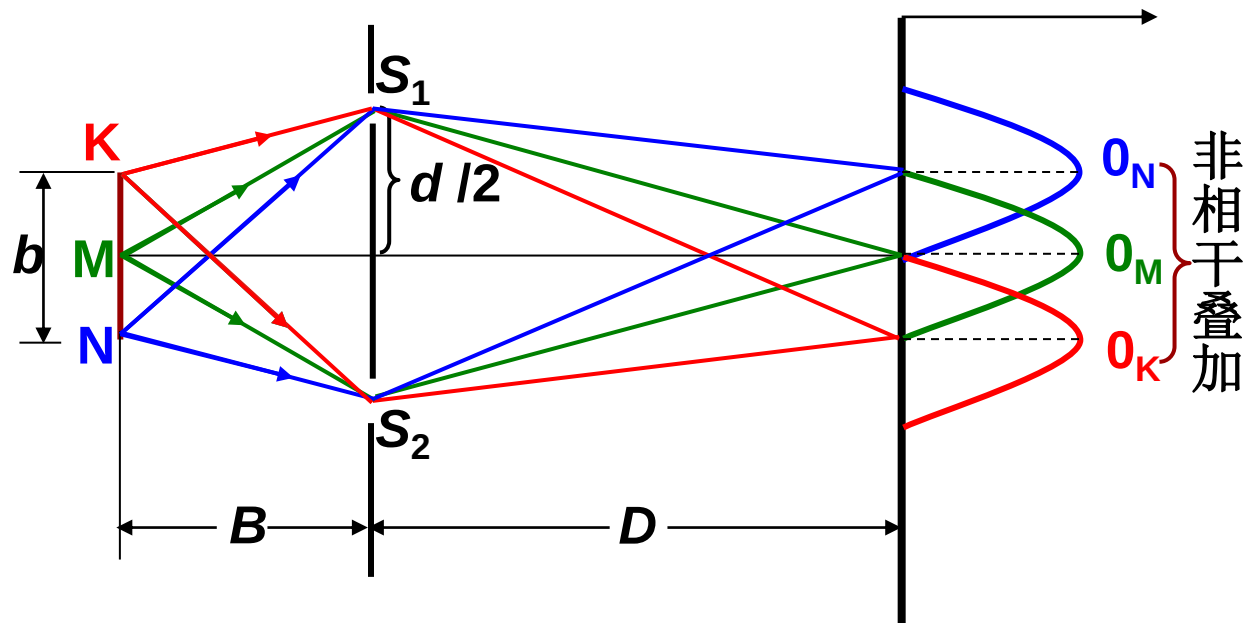
恰好能相干的情形

2) 空间相干性

光源宽度对干涉条纹衬比度的影响

设光源宽度为 **b**

当 **0_N** 与 **K** 的第一级极大重合时，干涉条纹消失，总光强均匀分布。



干涉条纹刚好消失对应的光源宽度 **b_0** ，称为光源的极限宽度。

设 $B \gg d$ 和 b_0

$$(r_2 + r'_2) - (r_1 + r'_1) = \delta + \delta' = \lambda$$

(一级明纹)

$$\delta' \approx d \cdot \sin \theta' = d \cdot \frac{b_0/2}{B}$$

$$\delta = d \cdot \sin \theta = d \cdot \frac{\Delta x/2}{D} = \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

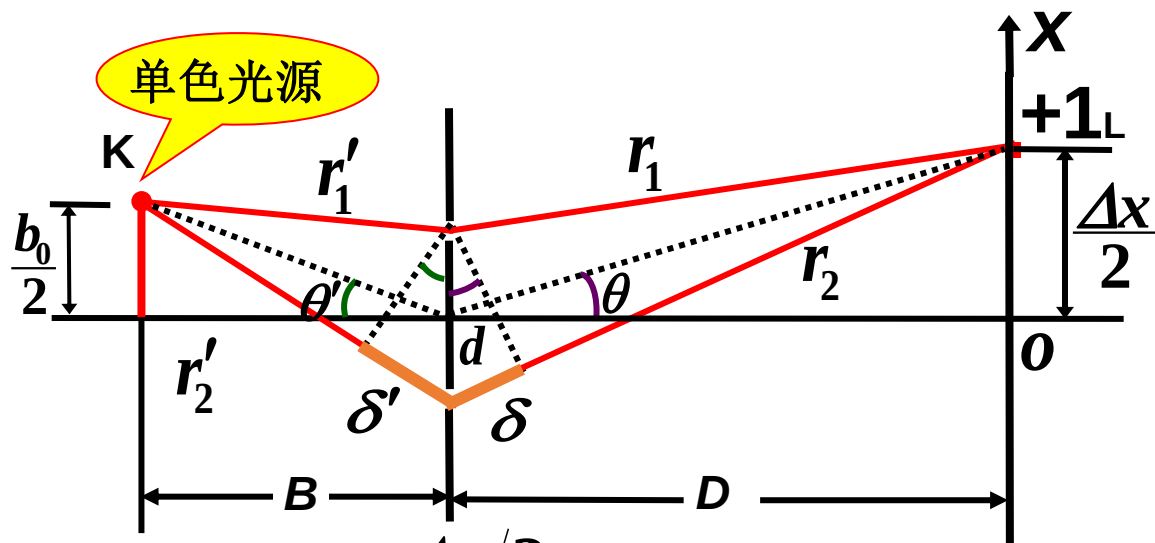
$$\therefore \frac{\lambda}{2} + d \cdot \frac{b_0}{2B} = \lambda \implies b_0 = \frac{B}{d} \lambda \quad \text{——光源的极限宽度}$$

$b < b_0$ 时，才能观察到干涉条纹。

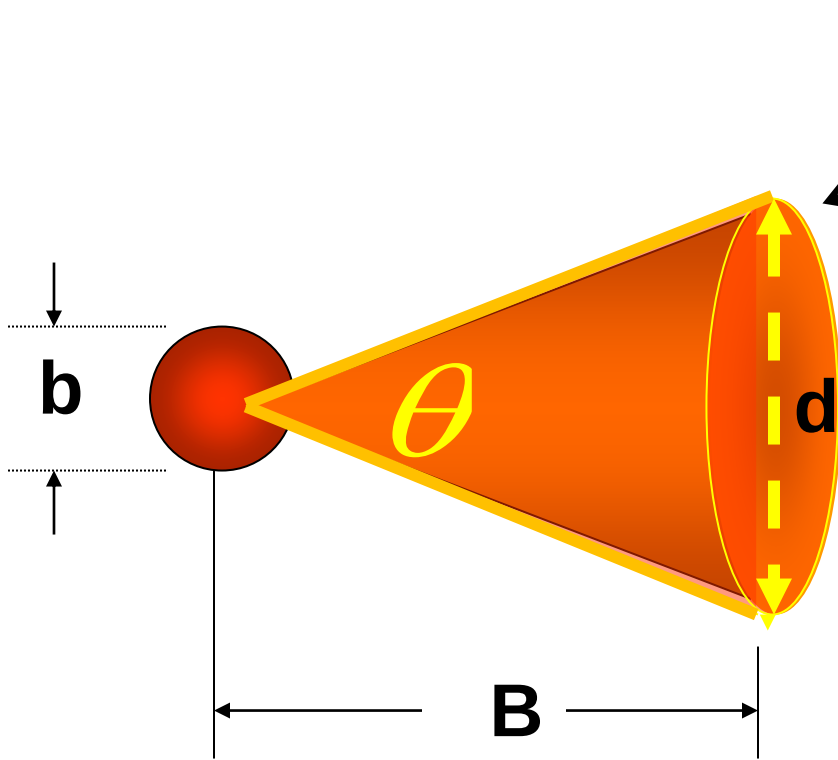
注：若 b 和 B 一定，则要得到干涉条纹，必须

$$d < d_0 \quad (d_0 = \frac{B}{b} \lambda) \quad \text{——相干间隔}$$

d_0 越大，光场的空间相干性越好。



空间相干条件 $b = \frac{B}{d} \lambda$ 或者 $\frac{d}{B} = \frac{\lambda}{b}$



$$\theta = \frac{d}{B}$$

$$\theta_{\max} = \frac{\lambda}{b}$$

四、分振幅干涉

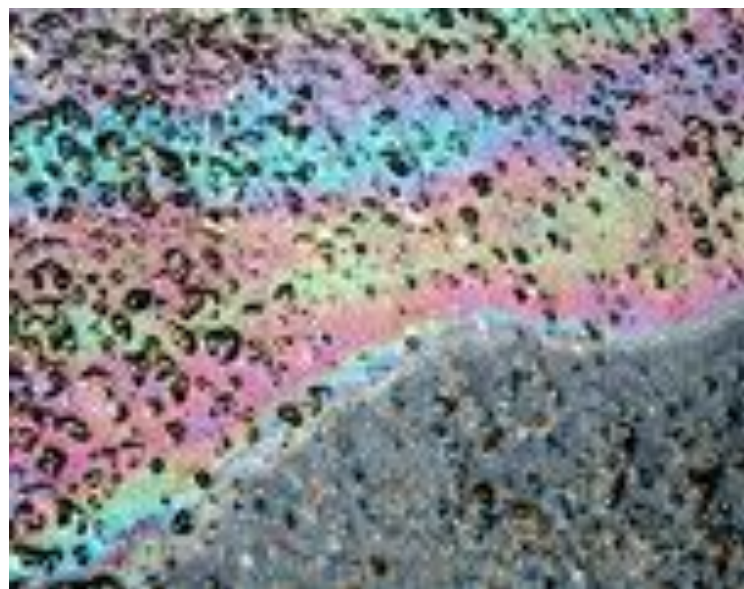
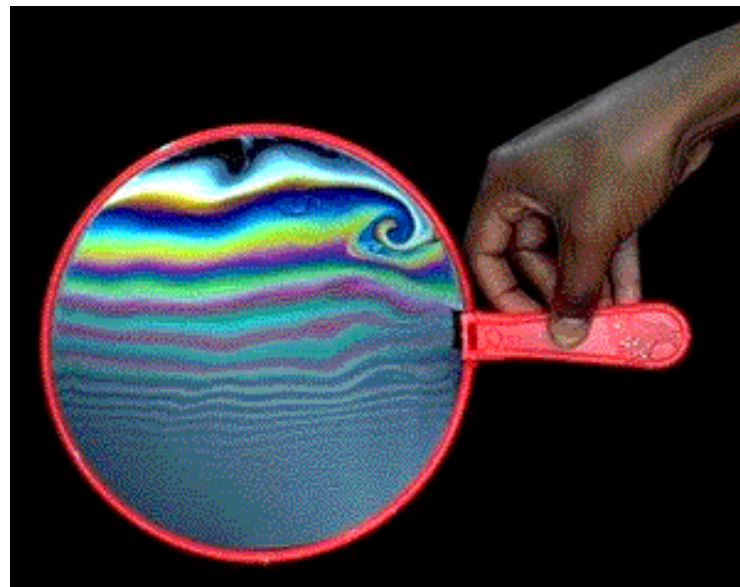
Interference by Dividing Amplitude

薄膜干涉

1. 等倾干涉 （厚度均匀的薄膜干涉）
2. 等厚干涉 （厚度不均匀的薄膜干涉）
 - （1）劈尖干涉
 - （2）牛顿环

重点：明暗条件、条纹特征。

- ◆ 日常见到的薄膜干涉例子：
肥皂泡，
雨天地上的油膜，
昆虫翅膀上的彩色



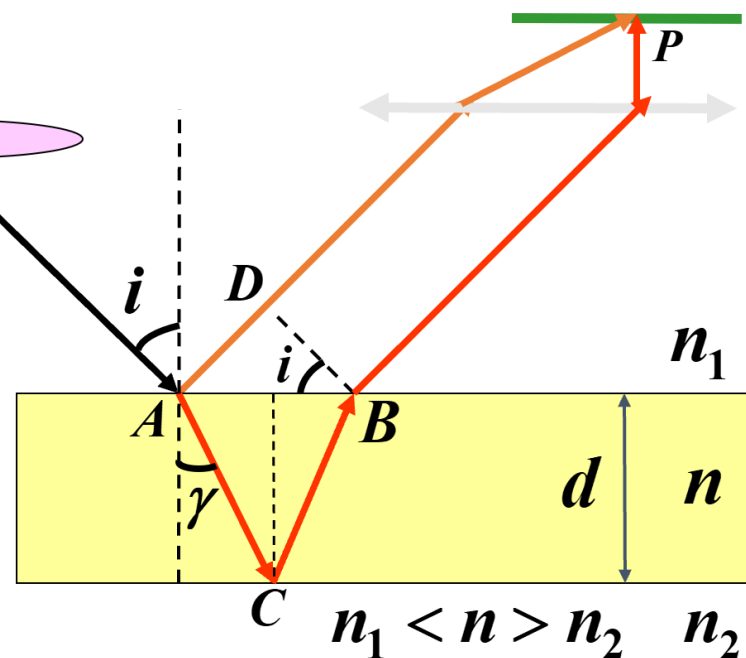
膜为何要**薄**？

——光的相干长度所限
(普通光源~**0.1-10cm**)。

1. 等倾干涉

(1) 明暗条件

$$\begin{aligned}
 \delta &= n(AC+BC) - n_1 AD + \frac{\lambda}{2} \\
 &= n \cdot 2 \frac{d}{\cos \gamma} - n_1 AB \sin i + \frac{\lambda}{2} \\
 &= \frac{2nd}{\cos \gamma} - n_1 2d \operatorname{tg} \gamma \sin i + \frac{\lambda}{2} \\
 &= \frac{2nd}{\cos \gamma} - 2d \frac{n \sin^2 \gamma}{\cos \gamma} + \frac{\lambda}{2} \\
 &= 2nd \cos \gamma + \frac{\lambda}{2} \\
 &= 2nd \sqrt{1 - \sin^2 \gamma} + \frac{\lambda}{2} = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}
 \end{aligned}$$



$$\Rightarrow (n_1 \sin i = n \sin \gamma)$$

$$\delta' = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

显然，薄膜表面出现明暗相间的干涉条纹

注意：

1° 公式中各量的意义

2° “max” 中 $k \neq 0$,

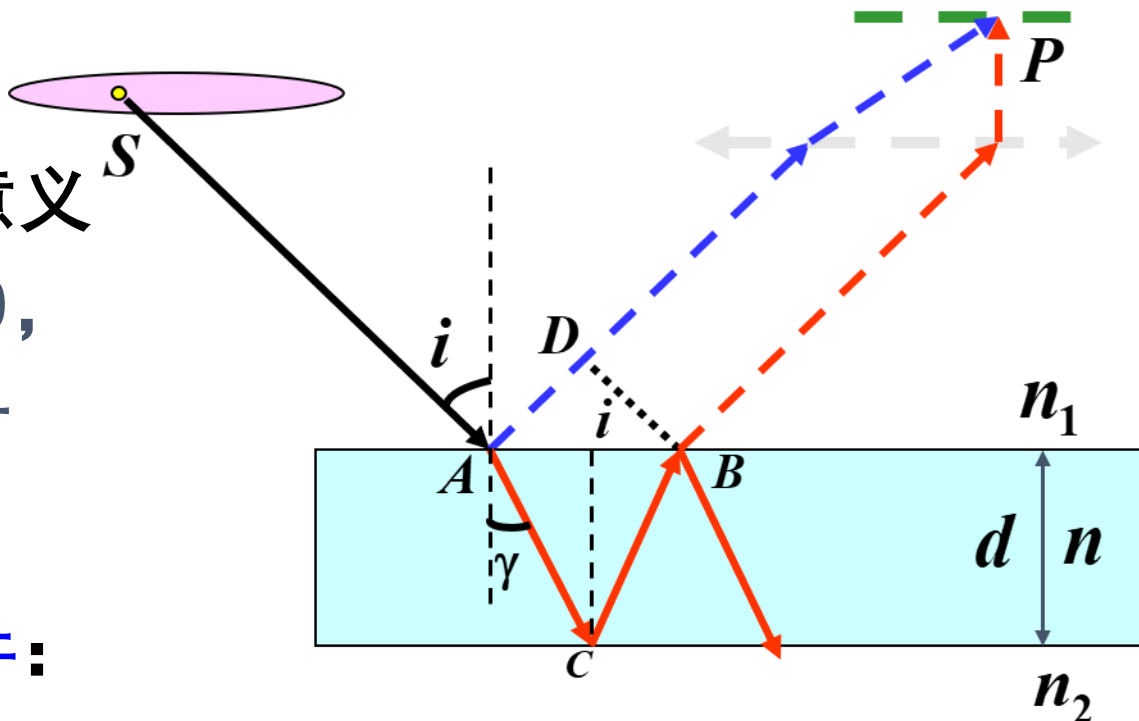
公式中无“±”号

讨论

1° 公式的适用条件：

$n_1 < n > n_2$, $n_1 > n < n_2$ 要加 $\lambda/2$!

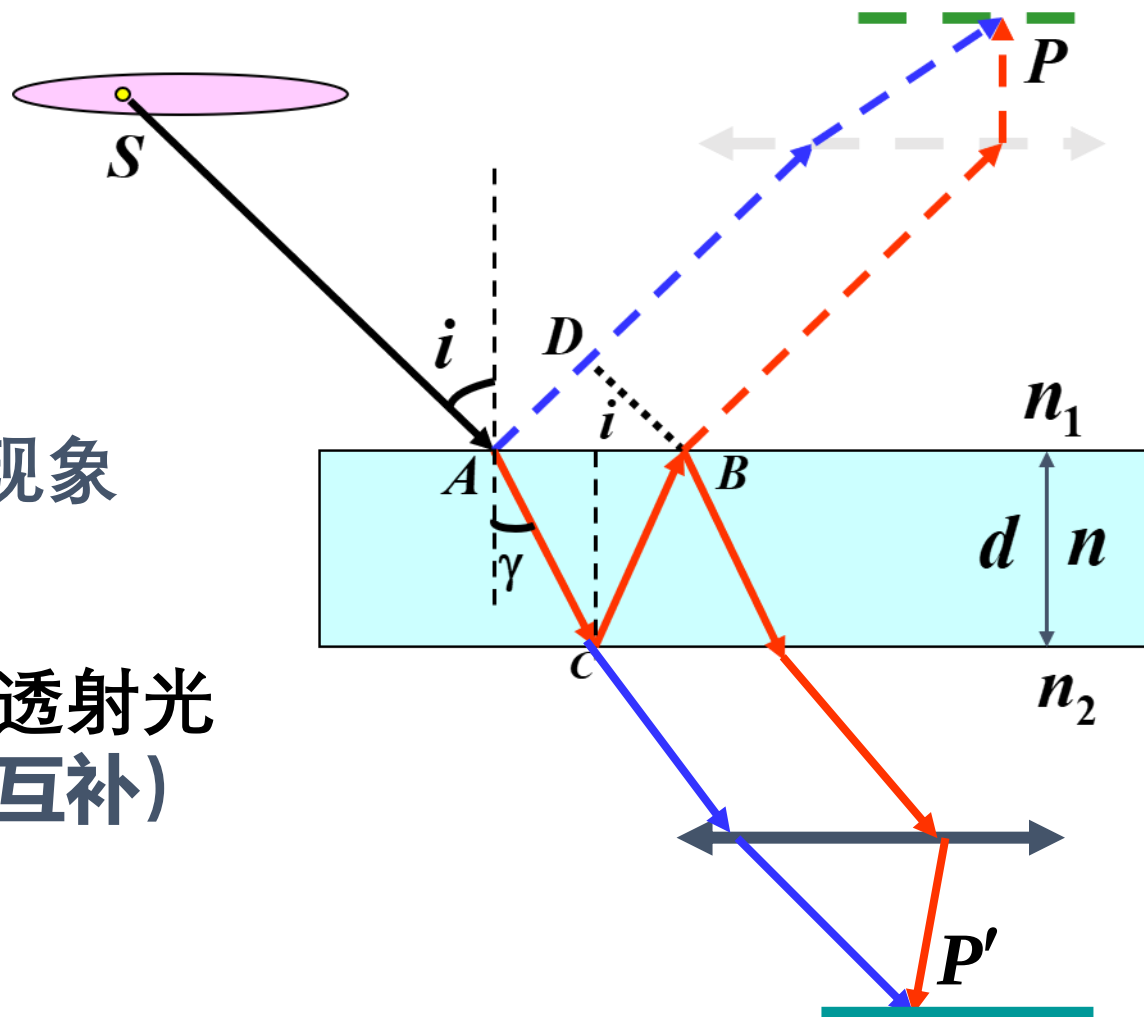
$n_1 < n < n_2$, $n_1 > n > n_2$ 不加 $\lambda/2$!



讨论:

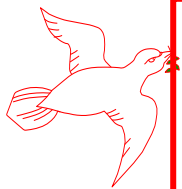
3° 透射光也有干涉现象
(明暗条件)

反射光加强的点，透射光
正好减弱。(两者互补)



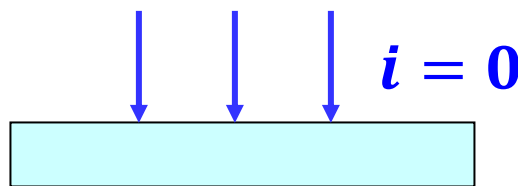
$$\delta' = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

$$= \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$



$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

4° 若光垂直入射



$$2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

单色光垂直入射，在薄膜表面上：

全亮或全暗或一片均匀的光亮，**没有干涉条纹。**

复色光垂直入射，在薄膜表面上：

有的颜色亮，有的颜色消失，**没有干涉条纹。**

例. 在折射率为1.50的照相机玻璃镜头表面涂一层 MgF_2 ($n=1.38$) 这层膜应多厚? $\lambda=5500 \text{ \AA}$

解: 使黄绿光透过, 假定光垂直入射

$$\delta = 2nd = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots, \infty$$

$n_1 = 1$
$n = 1.38$
$n_2 = 1.50$

$\text{Mg} \cdot \text{F}_2$

最薄的膜对应 $k=0$, 此时

$$d = \frac{\lambda}{4n} = \frac{5500}{4 \times 1.38} \approx 1000 \text{ \AA}$$

$$n_1 < n < n_2$$

k 取其它值亦可, 但 d 不能太厚。

应用:

***照相机镜头、太阳能电池、珠宝、激光谐振腔反射镜表面都镀有增透膜或增反膜。**

***判断薄膜 (SiO_2) 生长情况, 隐形飞机等。**

例.白光垂直入射至油面，问：(1)从油膜正面观察，可见光中反射最强的是什么光？呈现什么色彩？

解：反射最强→满足膜干涉明纹条件

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1} = k\lambda, (k = 1, 2, 3...)$$

垂直入射， $\theta_1 = 0$ $\delta = 2en_2 = k\lambda$

$$\lambda = \frac{2n_2e}{k} \quad n_1 = 1, n_2 = 1.2, n_3 = 1.3$$

n_2, e 已给定，对应于不同的 k 值，有不同的反射加强光波。

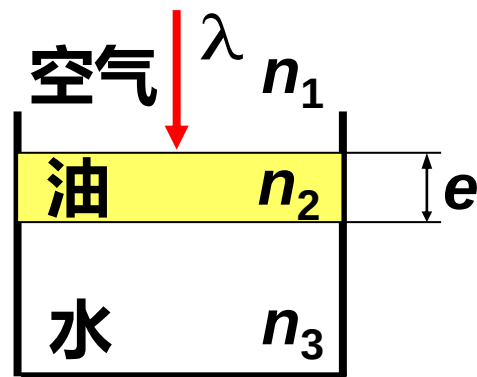
$$k = 1, \lambda_1 = 2n_2e = 11040 \text{ \AA}$$

$$k = 2, \lambda_2 = \frac{2n_2e}{2} = 5520 \text{ \AA}$$

$$k = 3, \lambda_3 = \frac{2n_2e}{3} = 3680 \text{ \AA}$$

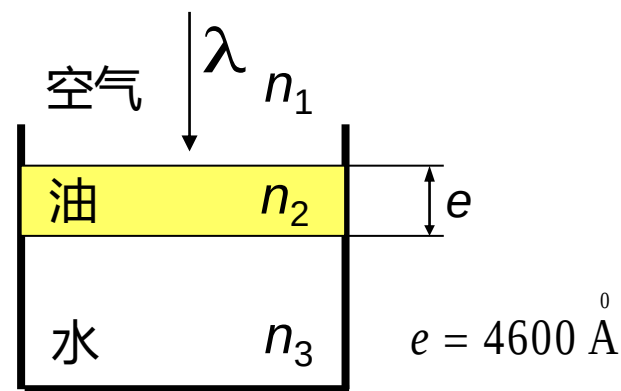
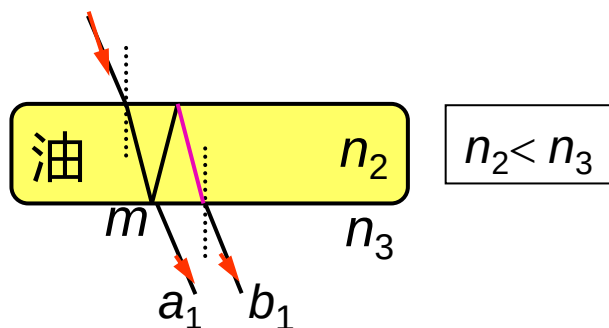
绿色

$$e = 4600 \text{ \AA}$$



光 色	波长 λ (nm)
红 (Red)	620~760
橙 (Orange)	592~620
黄 (Yellow)	578~592
绿 (Green)	500~578
青 (Cyan)	464~500
蓝 (Blue)	446~464
紫 (Violet)	400~446

(2) 从油膜反面观察, 可见光中透射最强的是
什么光? 呈现什么色彩?



$$n_1 = 1, n_2 = 1.2, n_3 = 1.3$$

a_1, b_1 透射加强, 注意到 m 点有半波损失

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = 2n_2e + \frac{\lambda}{2}, \quad (i = 0)$$

$$\text{由 } \delta = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3 \dots) \text{ 得: } \lambda = \frac{4n_2e}{2k + 1}$$

$$k = 2, \lambda_2 = 7630 \text{ Å}$$

红光

$$k = 3, \lambda_3 = 4416 \text{ Å}$$

蓝光

$$k = 4, \lambda_4 = 3154 \text{ Å}$$

紫外光

e, n_2 给定, 对应不同的
 k 有不同的透射最强光波

可见光: 红光、蓝光

(4) 增透膜和高反射膜

利用薄膜干涉使反射光减小，这样的薄膜称为增透膜。



增透膜的光学厚度：

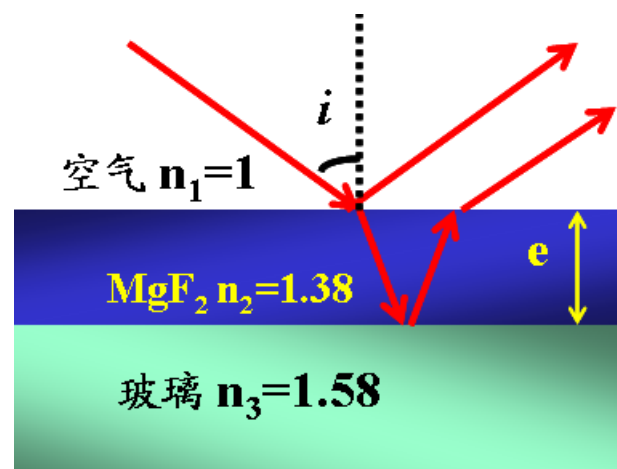
为使反射光减弱，所涂薄膜厚度 e 应满足下列条件：

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0.1.2\cdots)$$

当 $i = 0$

$$\delta = 2en_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0.1.2\cdots)$$

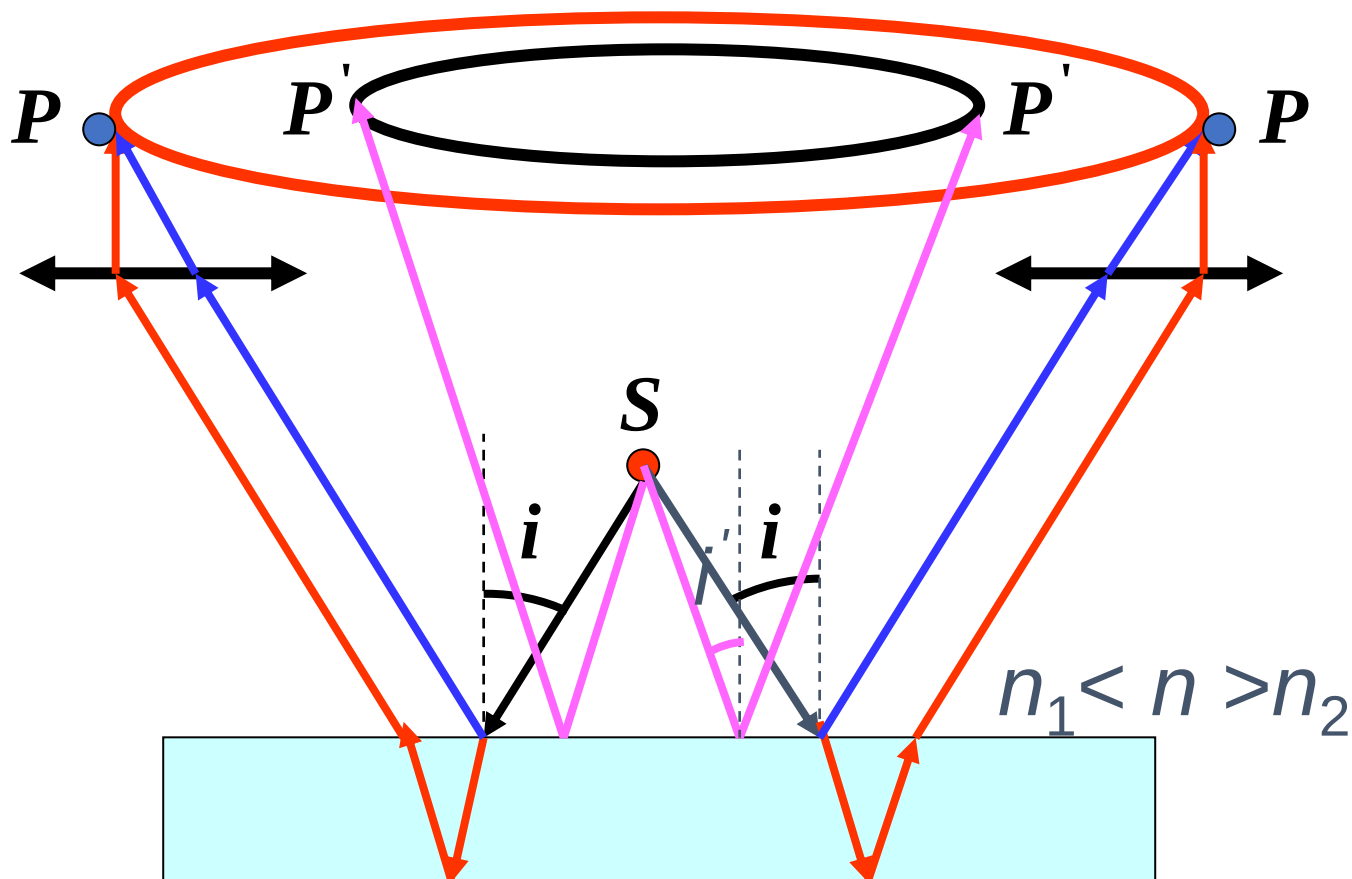
$$k = 0 \quad en_2 = \frac{\lambda}{4}$$



- 增透膜的光学厚度

(2) 等倾条纹

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$



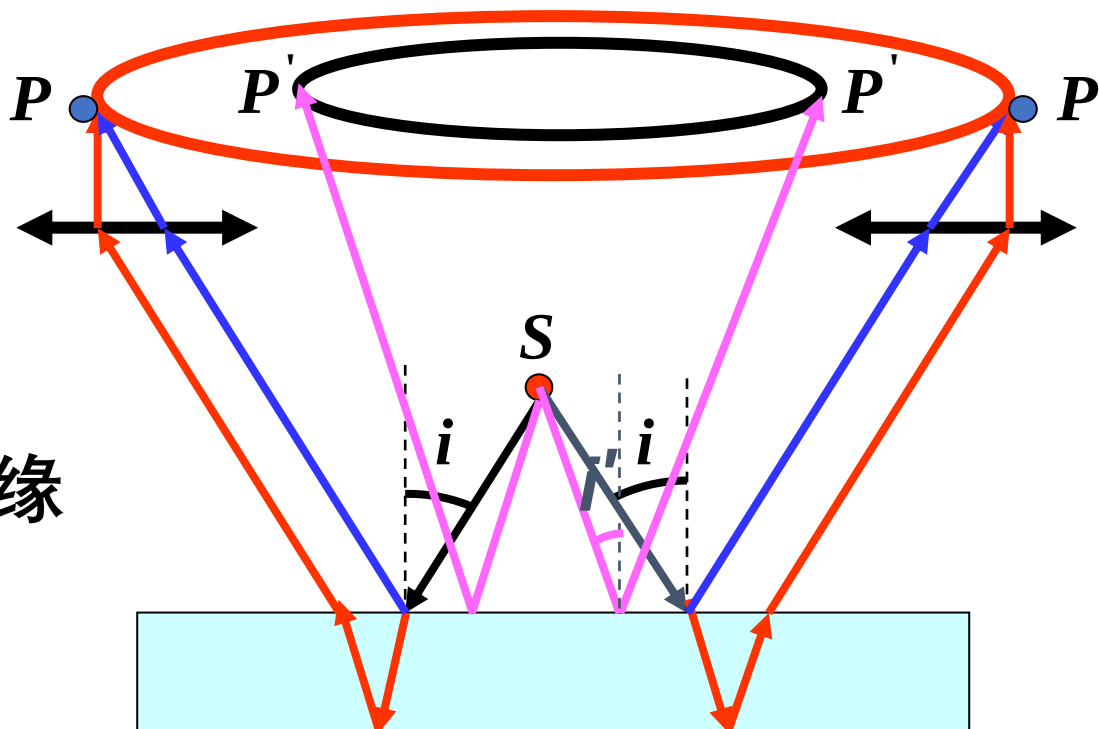
相同倾角的光在透镜的焦平面上会聚于同一圆环上，故称“等倾条纹”

条纹的明暗条件为：

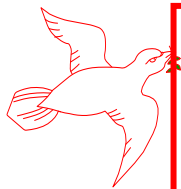
$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3\cdots \text{max} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2\cdots \text{min} \end{cases}$$

条纹特征

- *等倾条纹是一组同心圆；
- *愈往中心，条纹级别愈高；
- *可以证明，愈往边缘圆环的间隔愈密；
- *动态反应：
连续改变（增加）薄膜的厚度，



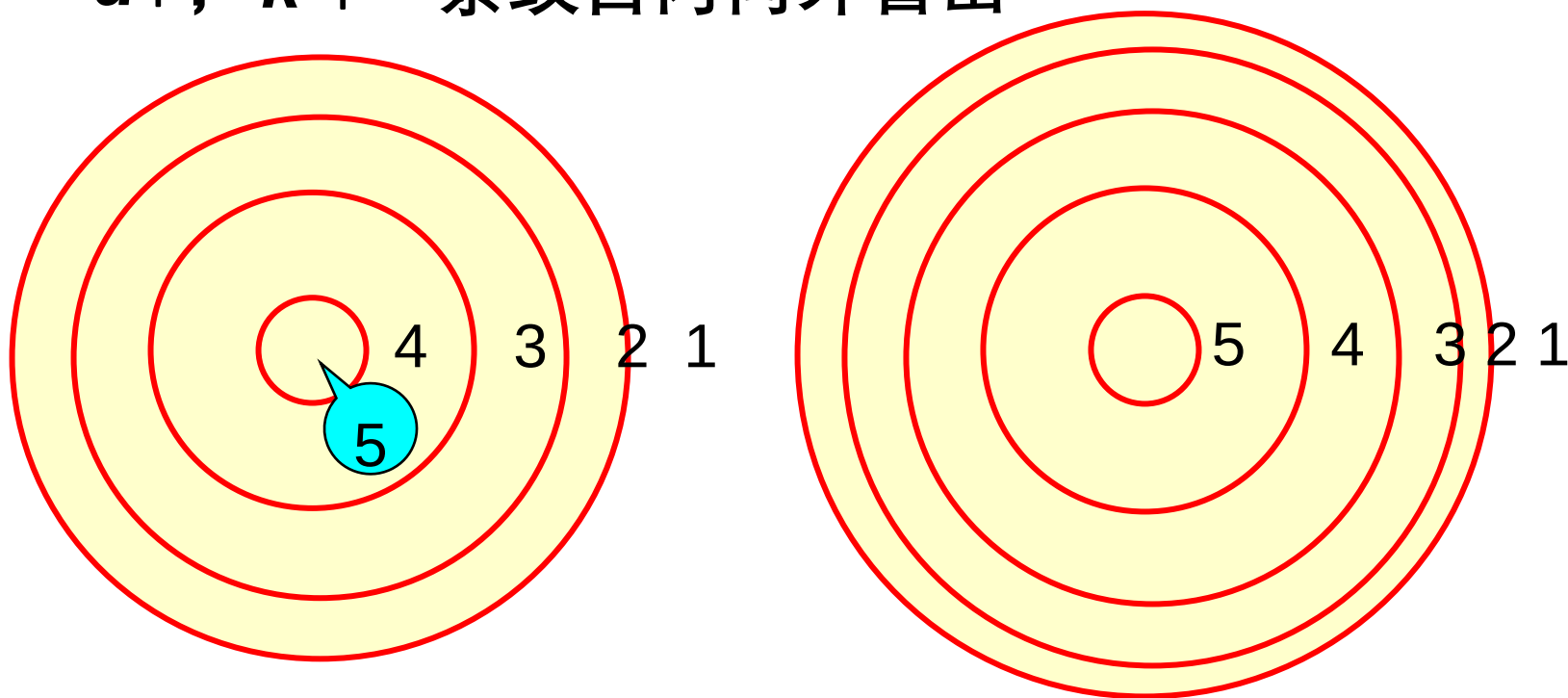
视场中条纹自里向外冒出，反之，缩入。



$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

***动态反应:**

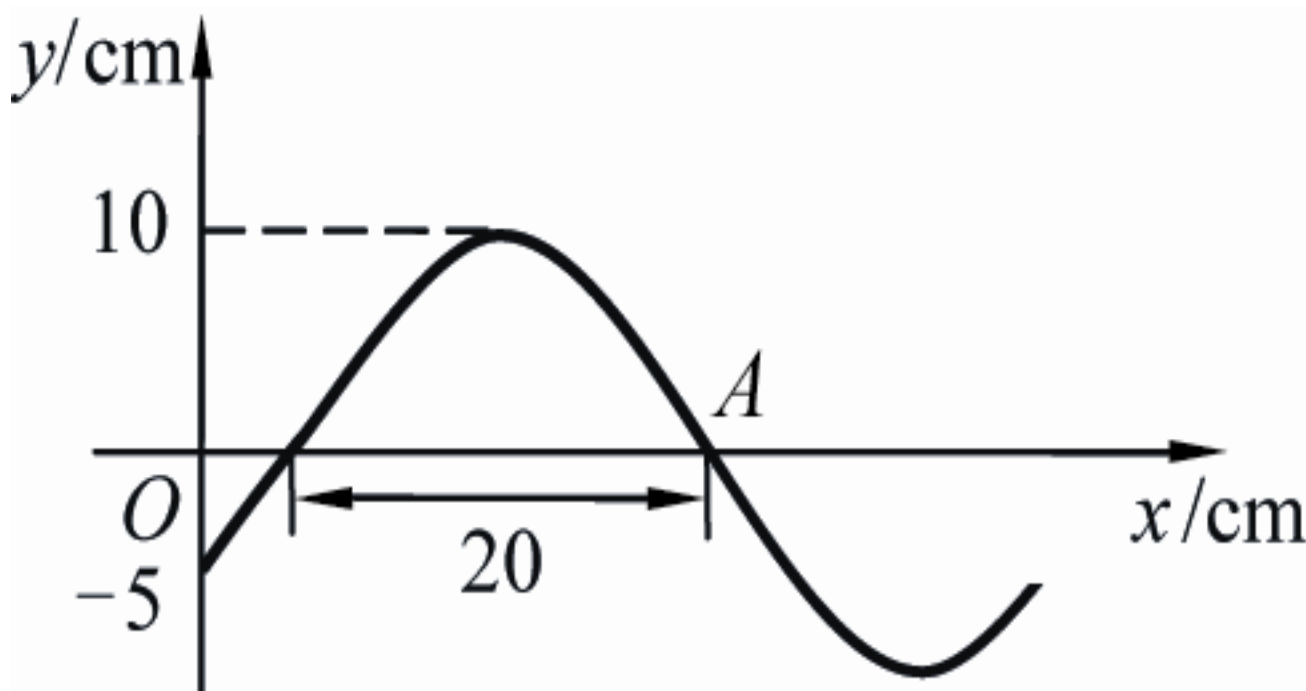
$d \uparrow, k \uparrow$ 条纹自内向外冒出



可以根据冒出的条纹数来测定微小长度的变化。

已知：一沿**x正方向**传播的平面波， **$1/3$ s**时的波形如图所示，且周期 **$T=2$ s**。求：

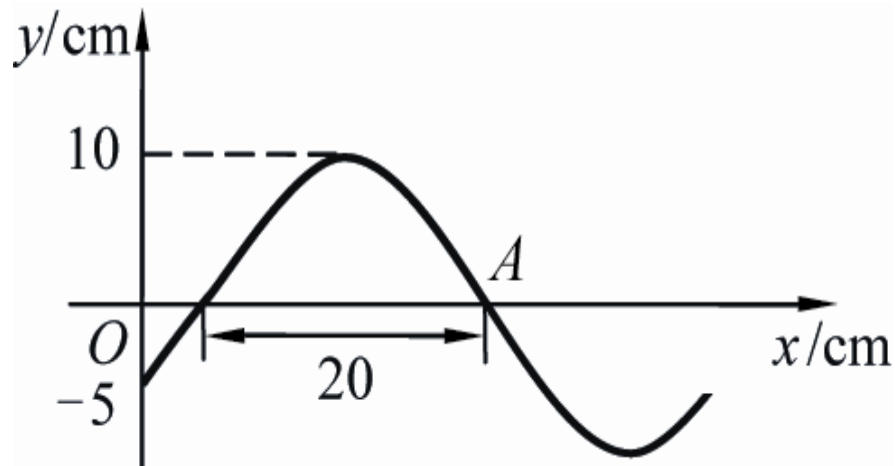
- (1) 写出O点的振动表达式；
- (2) 写出A点的振动表达式；
- (3) 写出A点离O点的距离；



解：由图可知

$$A=0.1\text{m}; \quad \lambda=0.4\text{m}; \quad T=2\text{s};$$

$$\omega=2\pi/T=\pi; \quad u=\lambda/T=0.2\text{m/s}$$



波动方程为： $y = 0.1\cos[(\pi t - kx) + \Phi_0] \text{ m}$

关键在于确定O点的初始相位。

(1) O点的相位： $\varphi = \pi t + \Phi_0$

$$1/3\text{s时: } y_0 = -A/2, \quad v_0 < 0, \quad \therefore \varphi = 2\pi/3, \quad \Phi_0 = \pi/3$$

O点的振动表达式： $y = 0.1\cos(\pi t + \pi/3) \text{ m}$

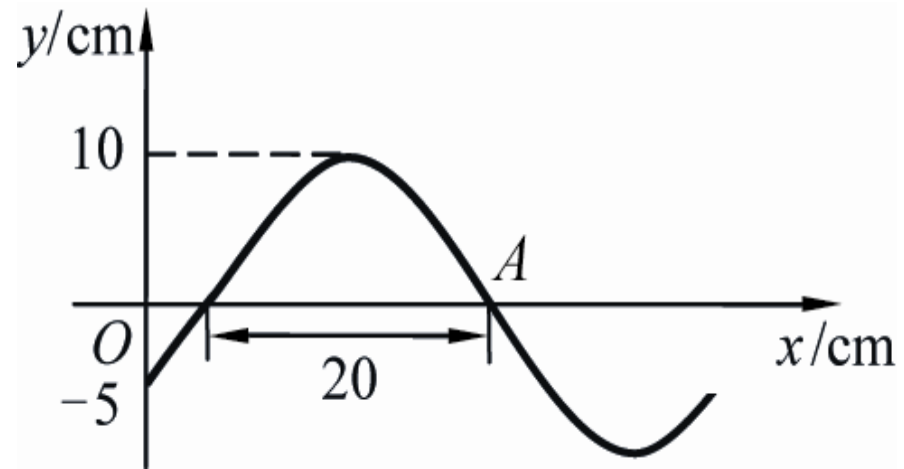
波动方程为： $y = 0.1\cos[\pi t - kx + \pi/3] \text{ m}$

$$(2) \quad y = 0.1\cos[\pi t - kx + \pi/3] \text{ m}$$

A点的相位: $\varphi_A = \pi t - kx_A + \pi/3$

1/3s时: $y_0 = 0, \quad v_0 > 0,$

$$\therefore \varphi_A = -\pi/2, \quad kx_A = 7\pi/6$$



A点的振动方程为: $y = 0.1\cos[\pi t - 5\pi/6] \text{ m}$

$$(3) \quad \Delta \varphi = k \Delta x \quad k = 2\pi/\lambda$$

$$\Delta \varphi = \pi/3 - (-5\pi/6) = 7\pi/6$$

$$\Delta x = 7\lambda/12 = 0.233 \text{ m}$$